UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

ntic master

TAREA EVALUABLE

Máster en Ciberseguridad

MÓDULO
Modelado de amenazas y comprensión de adversarios

PROFESOR
D. Javier Domínguez Gómez

INDEX

1. Modelado de amenazas STRIDE sobre infraestructura ficticia **3**
1.1. Introducción 3
1.2. Punto evaluable 1: Diseño del DFD 3
1.3. Punto evaluable 2: Identificación de amenazas con STRIDE 3
1.4. Punto evaluable 3: Propuesta de mitigaciones 4
1.5. Punto evaluable 4: Reflexión final y análisis del riesgo 4
1.6. Cómo entregar la tarea 4

1. Modelado de amenazas STRIDE sobre infraestructura ficticia

1.1. Introducción

El alumno deberá realizar un ejercicio práctico de modelado de amenazas utilizando la herramienta **Microsoft Threat Modeling Tool**. El objetivo es representar el diagrama de flujo de datos (DFD) de una empresa ficticia que presta servicios digitales, como por ejemplo, banca online, ecommerce, plataforma educativa o similar, a elegir por el alumno (sé creativo). La infraestructura debe incluir elementos de varios tipos, como servidores, usuarios, sistemas de almacenamiento, etc. Y por supuesto, zonas o límites de confianza, como se explica en los ejemplos de clase.

El alumno aplicará la metodología STRIDE para identificar amenazas en los distintos componentes del DFD y proponer mitigaciones razonables.

1.2. Punto evaluable 1: Diseño del DFD

Valor: +2 puntos

El alumno debe diseñar un DFD que represente la arquitectura de una empresa ficticia de su elección. No hay mejor ni peor elección, sé creativo, sé imaginativo, algo razonable y que no sea ni minúsculo ni gigante, sentido común.

Debe incluir al menos:

- 2 entidades externas (por ejemplo: cliente, proveedor)
- 4 procesos (por ejemplo: autenticación, procesamiento de pagos, etc)
- 3 almacenes de datos (por ejemplo: base de datos, NAS, bucket S3 de AWS, etc)
- Flujos de datos entre los componentes
- Límites de confianza bien definidos

Criterios de evaluación:

- Claridad del diagrama *(1 punto)*
- Complejidad razonable y justificada *(1 punto)*

1.3. Punto evaluable 2: Identificación de amenazas con STRIDE

Valor: +4 puntos

- Aplicar STRIDE a los componentes del DFD
- Identificar al menos 6 amenazas justificadas
- Asignar cada amenaza a una categoría STRIDE (spoofing, tampering, etc)
- Redactar para cada amenaza:
  - Descripción de la amenaza
  - Impacto esperado

- Componente afectado

Criterios de evaluación:

- Aplicación correcta de STRIDE *(1 punto)*
- Justificación sólida de las amenazas *(1 punto)*
- Layer de Attack-Navigator en formato ".json" con todos los TTPs identificados y con anotaciones *(1.5 puntos)*
- Claridad y coherencia en la documentación *(0.5 puntos)*

1.4. Punto evaluable 3: Propuesta de mitigaciones

Valor: +2 puntos

Para cada amenaza identificada, se debe proponer al menos una medida de mitigación técnica o procedimental. Las mitigaciones deben ser específicas y razonables para la arquitectura modelada.

Criterios de evaluación:

- Mitigaciones bien fundamentadas *(1.5 puntos)*
- Redacción clara y concreta *(0.5 puntos)*

1.5. Punto evaluable 4: Reflexión final y análisis del riesgo

El alumno debe redactar con sus propias palabras una reflexión breve (mínimo media página, máximo una página) donde se analicen los siguientes puntos:

- Principales riesgos detectados
- Elementos críticos de la arquitectura
- Límites del análisis realizado y posibles mejoras

Criterios de evaluación:

- Análisis crítico y coherente *(1 punto)*
- Identificación de riesgos prioritarios *(1 punto)*

1.6. Cómo entregar la tarea

El alumno debe subir su trabajo en un archivo ZIP con el siguiente patrón en el nombre del archivo:

TAREA_DNI_NOMBRE_APELLIDO1_APELLIDO2.zip

Si el alumno no tuviera DNI valdría perfectamente otro documento de identidad. Cualquier duda o incidencia con la entrega se puede consultar directamente con el profesor a través

del foro y chat del Campus de la Universidad.